

LAPORAN AKHIR
PROJECT BASED LEARNING (PBL)
PROFIL WEB LAB DATA TEKNOLOGI



Disusun Oleh:

Agus Prasetyo	244107020049
Handino Asa Galih R	244107020237
Nor Rahman Maulana	244107020056
Qruzeeta Prasna Umeri Al J	244107020084
Wawa Elent Irawanti	244107020192

Jurusan Teknologi Informasi
D4 Teknik Informatika
Politeknik Negeri Malang
2025

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR *PBL*

[Judul Proyek]

Disusun Oleh:

Agus Prasetyo	244107020049
Handino Asa Galih R	244107020237
Nor Rahman Maulana	244107020056
Qruzeeta Prasna Umeri Al J	244107020084
Wawa Elent Irawanti	244107020192

Telah diseminasikan pada tanggal [tanggal] Desember 2024

Dengan Penguji:

1. [MK1] : [Nama Dosen Pengampu]
NIP. XXXX
2. [MK2] : [Nama Dosen Pengampu]
NIP. XXXX
3. [MK3] : [Nama Dosen Pengampu]
NIP. XXXX
4. [MK4] : [Nama Dosen Pengampu]
NIP. XXXX
5. [MK5] : [Nama Dosen Pengampu]
NIP. XXXX

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknologi Informasi

Ketua Program Studi
D4 Teknik Informatika/D4 Sistem Informasi
Bisnis

Prof. Rosa Andrie A. ST., MT., Dr. Eng
NIP. 19801010 200501 1 001

Nama Kaprodi
NIP. [nomor NIP Ka Prodi]

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PBL.....	2
BAB I. PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Proyek.....	5
1.4 Ruang Lingkup Proyek.....	5
Ruang Lingkup yang Dicakup.....	5
Ruang Lingkup yang Tidak Dicakup.....	6
BAB II. PROJECT CHARTER.....	7
2.1 Deskripsi Proyek dan Tujuan.....	7
2.2 Ancaman.....	7
2.3 Sasaran.....	7
2.4 Ruang Lingkup.....	8
Ruang Lingkup yang Dicakup.....	8
Ruang Lingkup yang Tidak Dicakup.....	8
2.5 Pemangku Kepentingan.....	8
Stakeholder Internal :	8
Stakeholder Eksternal :	8
2.6 Success Criteria.....	8
BAB III. SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL).....	9
3.1 Kebutuhan Fungsional.....	9
3.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	10
3.3 Diagram Pendukung.....	11
Use Case Diagram.....	11
Conceptual Data Model.....	12
Flowchart.....	13
BAB IV. PERENCANAAN PROYEK.....	29
4.1 Jadwal Proyek.....	29
4.2 Pembagian Tugas.....	29
4.3 Sumber Daya dan Anggaran.....	31
BAB V. IMPLEMENTASI PROYEK.....	32
5.1 Langkah - Langkah Pelaksanaan.....	32
5.2 Teknologi atau Metode yang Digunakan.....	33
5.3 Tantangan dan Solusi.....	33
BAB VI. DOKUMEN HASIL PENGUJIAN.....	35
6.1 Metode Pengujian.....	35
6.2 Hasil Pengujian (laporan bug, tingkat keberhasilan, dll.).....	35
6.3 Evaluasi Terhadap Spesifikasi.....	36
1. Kesesuaian Fungsi dengan SKPL.....	36

2. Kesesuaian dengan Struktur MVC.....	36
3. Kesesuaian Workflow Approval.....	36
4. Kesesuaian UI/UX.....	36
5. Performa & Reliabilitas.....	39
6. Dokumentasi & Maintainability.....	39
BAB VII.Panduan Pengguna dan Informasi Produk.....	40
7.1 Petunjuk Instalasi (jika ada).....	40
7.2 Cara Penggunaan.....	40
7.3 Pemecahan Masalah.....	40
Bagian ini menyediakan panduan singkat untuk mengatasi masalah umum yang mungkin dihadapi oleh pengguna (Admin/Operator) atau pengelola sistem.....	40
1. Masalah Akses dan Autentikasi (Login).....	40
2. Masalah Alur Kerja Konten (CMS & Approval).....	41
3. Masalah Teknis (Lingkungan Pengembangan).....	41
7.4 Video Demo Aplikasi.....	42
7.5 Poster.....	43
BAB VIII.Kesimpulan dan Rekomendasi.....	44
8.1 Kesimpulan tentang keberhasilan proyek.....	44
8.2 Rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.....	44
BAB IX.Referensi atau Daftar Pustaka.....	45
9.1 Daftar sumber yang digunakan dalam proyek.....	45
Lampiran.....	46

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laboratorium Teknologi Data adalah laboratorium baru di Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang yang memiliki fokus pada penyimpanan data, pengolahan data, rekayasa sistem data, serta keberlanjutan data sesuai peta kompetensi nasional KOMDIGI 2025. Sebagai laboratorium baru, diperlukan media informasi digital yang terpusat untuk menampilkan profil, publikasi, kegiatan, dan layanan yang dimiliki laboratorium.

Saat ini Lab Teknologi Data **belum memiliki portal web**, sehingga informasi terkait anggota, kegiatan, dan publikasi belum dapat diakses secara terstruktur. Hal tersebut menimbulkan kesulitan bagi mahasiswa, dosen, dan mitra eksternal untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Untuk mengatasi masalah tersebut, tim PBL mengembangkan **Portal Web Profil Laboratorium Teknologi Data** dengan fitur utama seperti manajemen anggota, publikasi, berita, galeri, serta CMS dengan approval workflow sesuai hasil klarifikasi kebutuhan pengguna.

1.2 Rumusan Masalah

1. Tidak adanya portal web resmi sebagai pusat informasi Laboratorium Teknologi Data.
2. Informasi anggota, publikasi, dan kegiatan belum terdokumentasi secara digital.
3. Tidak tersedia CMS yang memungkinkan pengelola lab memperbarui konten secara mandiri.
4. Belum ada alur persetujuan (approval) untuk memastikan kualitas konten sebelum dipublikasikan.
5. Tidak ada platform publik yang mendukung citra profesional laboratorium.

1.3 Tujuan Proyek

1. Membangun portal web yang dapat menampilkan profil, kegiatan, publikasi, dan anggota laboratorium.
2. Menyediakan CMS untuk admin dan operator dengan hak akses berbeda.
3. Mengimplementasikan sistem approval konten sesuai kebutuhan klien.
4. Mempermudah proses dokumentasi kegiatan laboratorium.
5. Menyediakan media digital resmi yang memperkuat identitas laboratorium.

1.4 Ruang Lingkup Proyek

Ruang Lingkup yang Dicakup

- Halaman publik untuk visi–misi, profil, anggota, berita, publikasi, galeri, dan kontak.
- CMS untuk pengelolaan:
 - Anggota (CRUD)
 - Publikasi (CRUD + relasi anggota)
 - Berita (CRUD)
 - Galeri (CRUD)
- Workflow approval konten (operator → admin).
- Basis data relasional PostgreSQL.

Ruang Lingkup yang Tidak Dicakup

- Hosting produksi.
- Login menggunakan SSO.
- Sistem komentar atau login pengguna umum.

BAB II. PROJECT CHARTER

NAMA PROYEK Web Profile Lab Data Technologies Politeknik Negeri Malang	PROJECT MANAGER Agus Prasetyo
TANGGAL 16 November 2025	NOMOR REVISI 1.0

2.1 Deskripsi Proyek dan Tujuan

Proyek ini bertujuan untuk merancang, mengembangkan, dan meluncurkan website profil resmi untuk Laboratorium Riset Teknologi Data, Jurusan Teknologi Informasi (JTI), Politeknik Negeri Malang (Polinema). Website ini akan berfungsi sebagai pusat informasi dinamis bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan pihak eksternal. Website akan dilengkapi dengan Sistem Manajemen Konten (CMS) yang memungkinkan pengelola lab untuk mempublikasikan berita, pengumuman, dan artikel riset secara mandiri dan berkala.

Tujuan:

- Meningkatkan Visibilitas: Memperkenalkan Laboratorium Teknologi Data kepada komunitas akademik Polinema dan publik secara luas.
- Pusat Informasi Dinamis: Menjadi sumber informasi yang akurat, terpusat, dan selalu terbaru mengenai visi, misi, anggota, fasilitas, proyek riset, serta berita dan kegiatan terkini.
- Menarik Kolaborasi: Menjadi platform untuk menarik minat mahasiswa untuk bergabung dalam riset dan membuka peluang kolaborasi.
- Media Publikasi: Menampilkan hasil-hasil riset, publikasi, dan kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota laboratorium.

2.2 Ancaman

Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pengerjaan proyek telah diidentifikasi. Manajer Proyek akan menerapkan strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak dari risiko berikut:

- Keterlambatan penyediaan konten: Adanya penundaan dalam penyerahan materi dari pihak laboratorium yang dapat menghambat jadwal pengembangan.
- Perubahan ruang lingkup: Munculnya permintaan fitur tambahan di luar yang telah disepakati dalam piagam proyek.
- Kompleksitas teknis pengembangan CMS: Kesulitan dalam membangun backend CMS yang aman dan fungsional, serta potensi adanya celah keamanan.

2.3 Sasaran

Hasil akhir dari proyek meliputi:

- Portal web dapat menampilkan informasi profil lab.
- CMS berjalan dengan baik sesuai kebutuhan klien.
- Workflow approval diterapkan sepenuhnya.
- Seluruh fitur inti pada *Hasil User Requirement* selesai dalam 5 minggu.

2.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang Dicakup

- Halaman publik untuk visi–misi, profil, anggota, berita, publikasi, galeri, dan kontak.
- CMS untuk pengelolaan:
 - Anggota (CRUD)
 - Publikasi (CRUD + relasi anggota)
 - Berita (CRUD)
 - Galeri (CRUD)
- Workflow approval konten (operator → admin).
- Basis data relasional PostgreSQL.

Ruang Lingkup yang Tidak Dicakup

- Hosting produksi.
- Login menggunakan SSO.
- Sistem komentar atau login pengguna umum.

2.5 Pemangku Kepentingan

Stakeholder Internal :

- Kepala Laboratorium Teknologi Data
- Dosen Anggota Laboratorium
- Dosen Pembimbing PBL
- Mahasiswa Tim Pengembang PBL

Stakeholder Eksternal :

- Mahasiswa Polinema
- Mitra Industri dan Akademik
- Masyarakat Umum / Publik

2.6 Success Criteria

Proyek dinyatakan berhasil jika:

1. Fitur inti (anggota, publikasi, berita, galeri) berfungsi dan memenuhi kebutuhan klien.
2. CMS dapat digunakan operator & admin dengan hak akses sesuai desain.
3. Workflow approval bekerja tanpa error.
4. Portal dapat diakses dan responsif.
5. Pengujian fungsional menunjukkan semua fitur berjalan baik.

BAB III. SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK (SKPL)

3.1 Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan Fungsional	Penjelasan
KF0001	Mengelola Data Anggota (Admin)	- Admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus data anggota laboratorium serta akun anggota. - Pengunjung dapat melihat daftar dan detail anggota
KF0002	Validasi Perubahan Konten	- Admin dapat meninjau dan menyetujui perubahan data/konten yang diajukan atau diubah oleh Operator sebelum dipublikasikan.
KF0003	Mengelola Publikasi	- Operator dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus daftar publikasi ilmiah/jurnal. - Pengunjung dapat melihat daftar publikasi yang tersedia.
KF0004	Mengelola Visi dan Misi	- Operator dapat memperbarui konten teks Visi dan Misi laboratorium. - Pengunjung dapat mengakses dan membaca Visi Misi.
KF0005	Mengelola Galeri Dokumentasi	- Operator dapat mengunggah, mengubah caption, atau menghapus foto dalam galeri. - Pengunjung dapat melihat galeri foto kegiatan laboratorium.
KF0006	Mengelola Berita dan Informasi	- Operator dapat membuat berita baru, menyunting, dan menghapus berita lama. - Pengunjung dapat melihat daftar berita dan membaca detail berita.
KF0007	Mengelola Fasilitas Laboratorium	- Operator dapat mengelola informasi mengenai fasilitas yang dimiliki

		laboratorium (menambah daftar alat atau ruang).
KF0008	Mengelola Informasi Lab & Kontak	- Operator dapat mengatur informasi kontak, alamat, dan tautan sosial media laboratorium. - Pengunjung dapat melihat halaman kontak yang memuat informasi tersebut.
KF0009	Mengelola Kegiatan dan Proyek	- Operator dapat menambahkan data proyek atau kegiatan yang sedang atau telah berjalan di laboratorium.
KF0010	Mengelola Perkuliahan Terkait	- Operator dapat menyunting informasi mengenai mata kuliah yang relevan atau didukung oleh laboratorium tersebut.

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

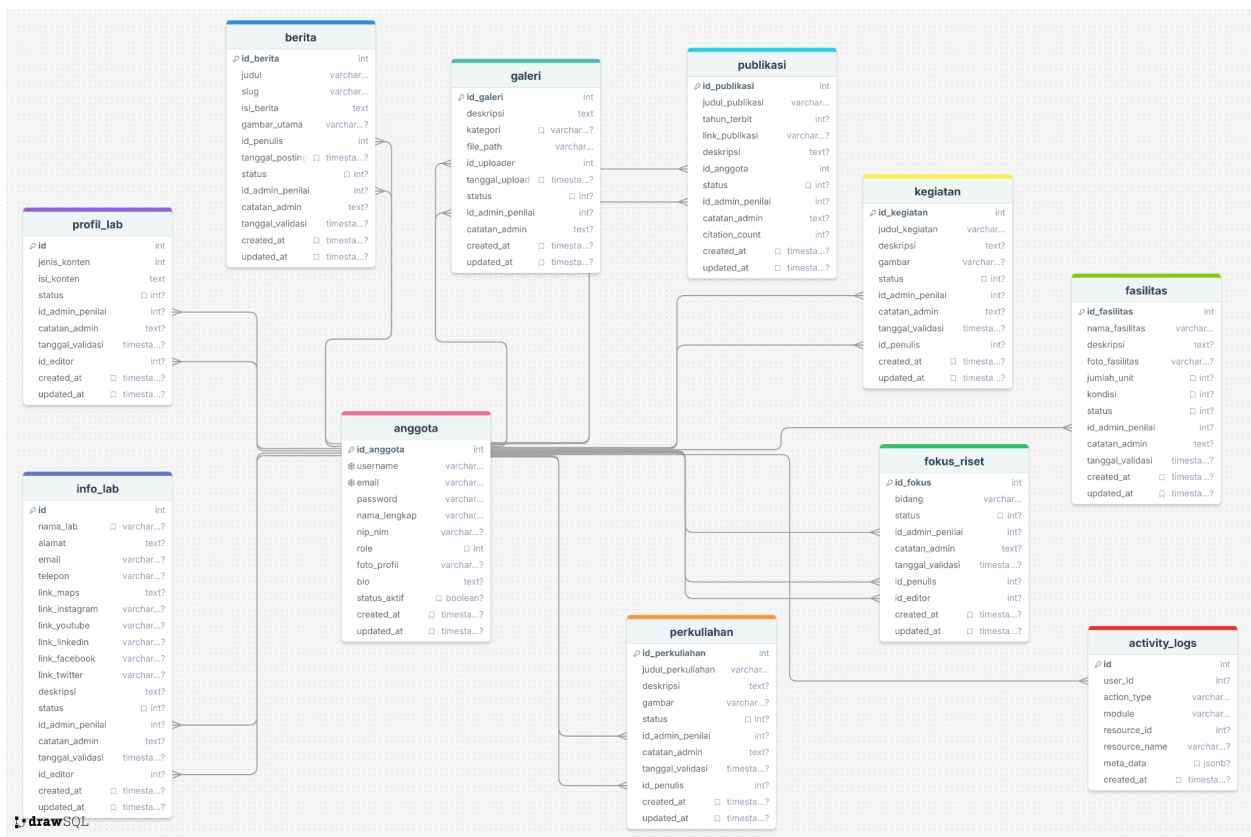
ID	Parameter	Penjelasan
NF001	Reliability	Sistem harus memiliki tingkat keandalan 99,5% dan mampu menangani kegagalan tanpa kehilangan data.
NF002	Ergonomy	Antarmuka pengguna harus ramah pengguna, mudah di navigasi, dan responsif di berbagai perangkat.
NF003	Portability	Sistem harus dapat berjalan di berbagai browser (Chrome, Firefox, Edge) dan mendukung akses di perangkat mobile.
NF004	Safety	Autentikasi pengguna harus menggunakan mekanisme login dengan username dan password yang valid.
NF005	Others: Bahasa komunikasi	Semua interaksi dalam sistem harus menggunakan bahasa Indonesia.

3.3 Diagram Pendukung

Use Case Diagram

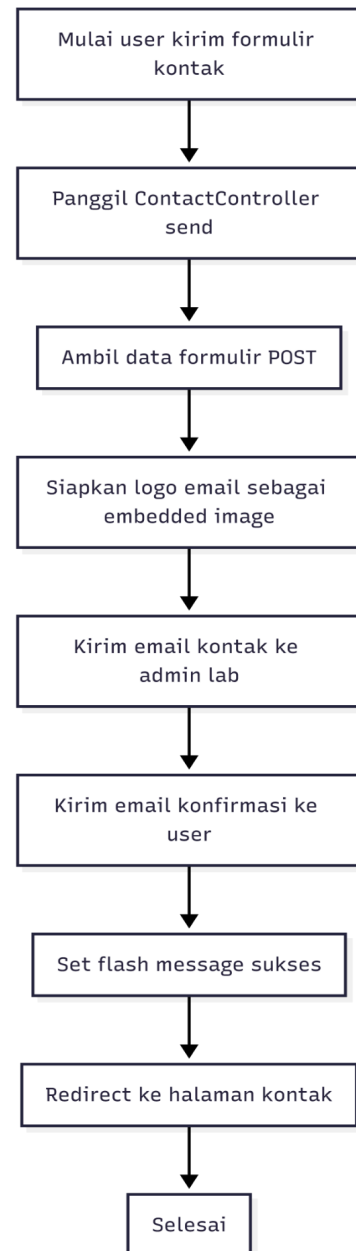
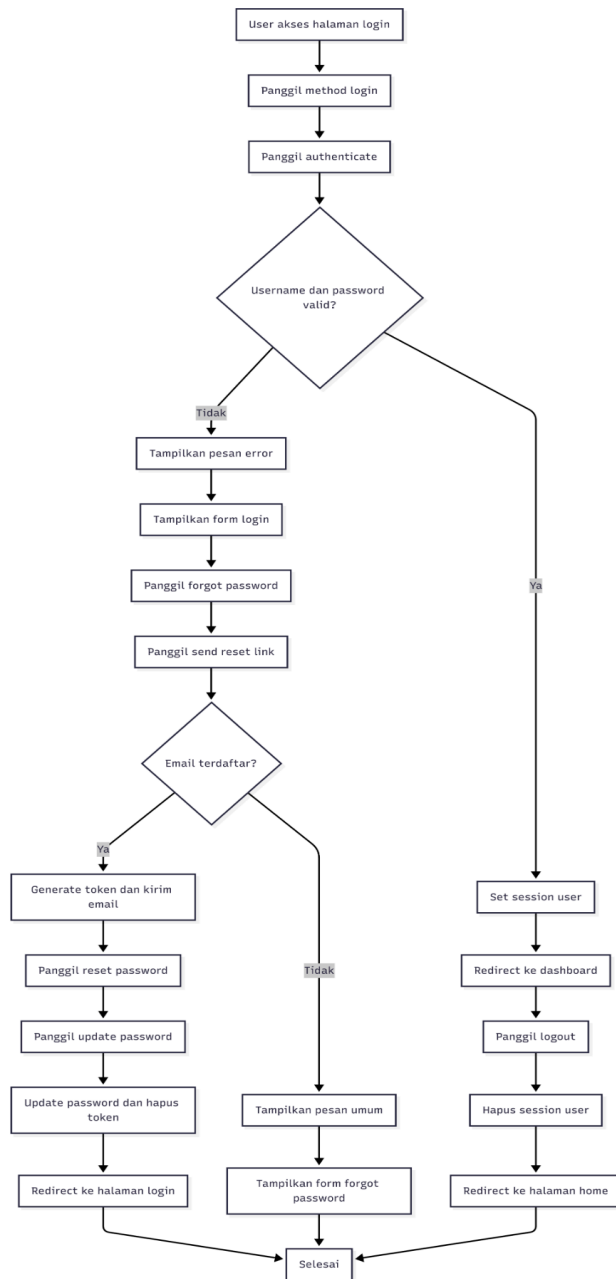


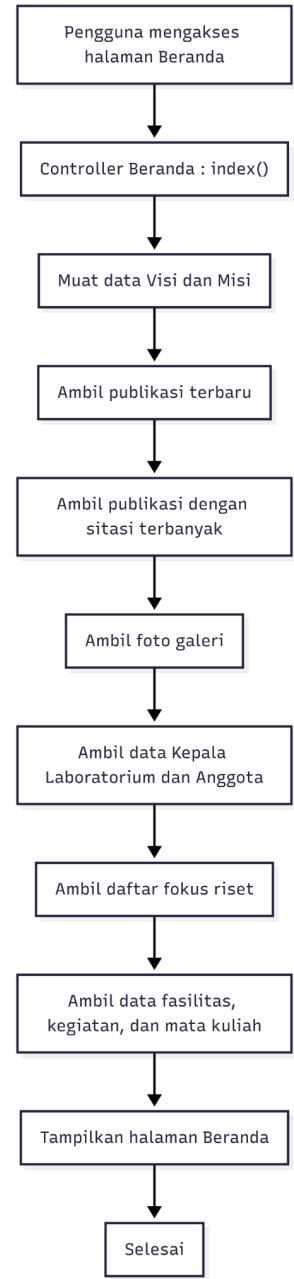
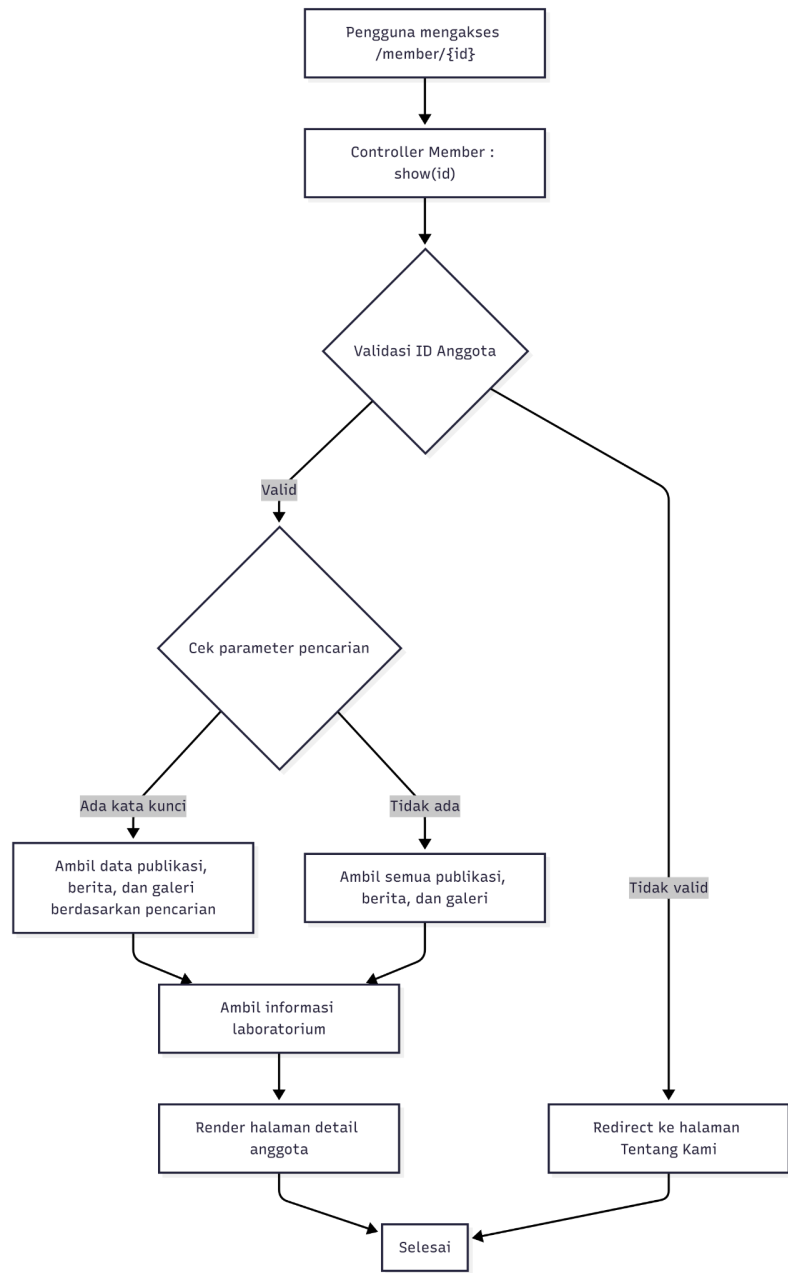
Conceptual Data Model

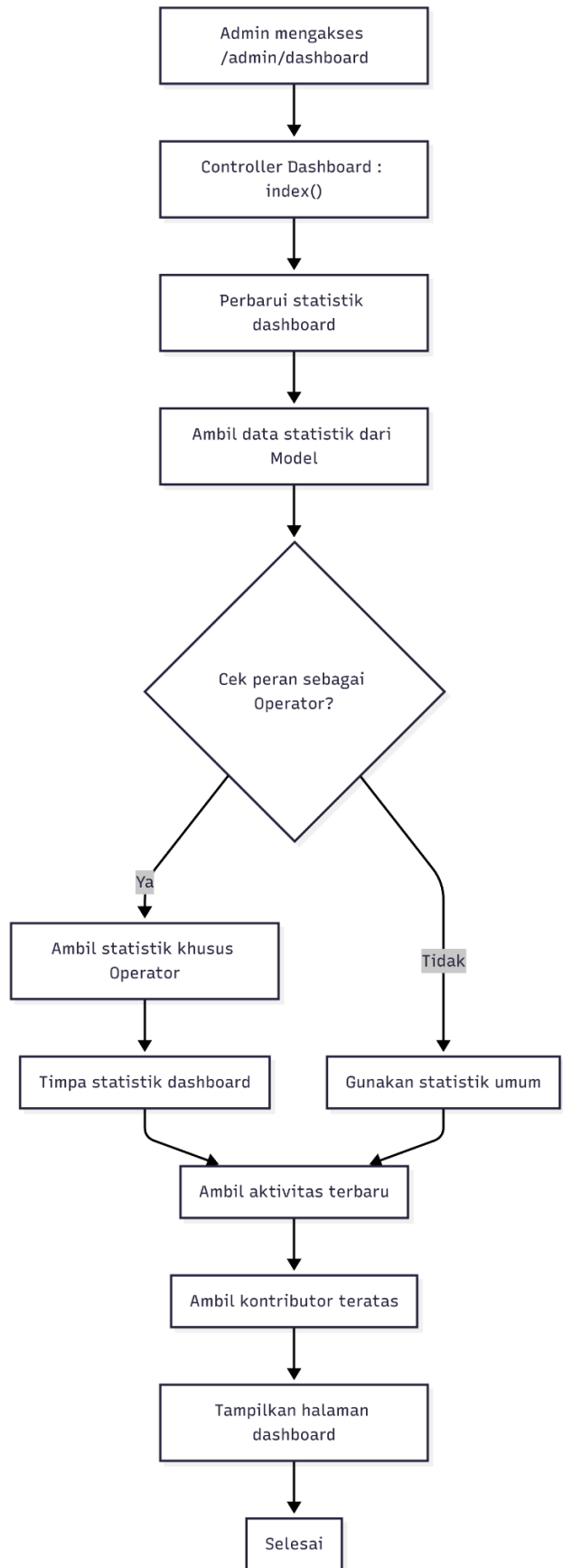


Flowchart

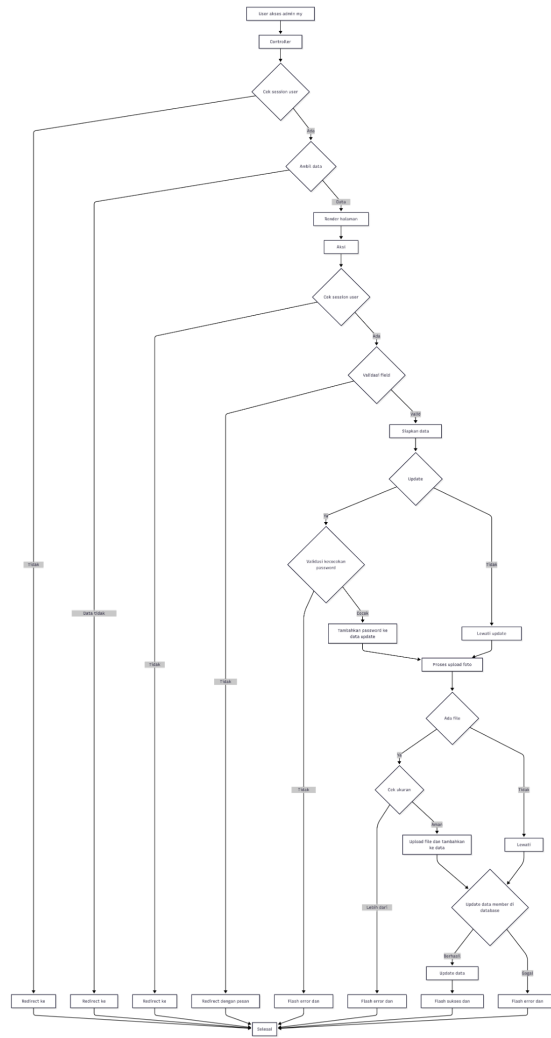
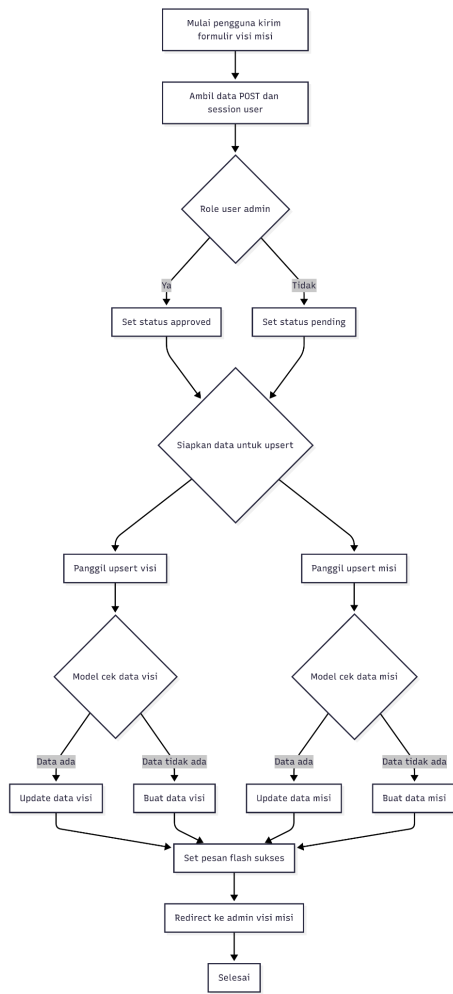
- Controller

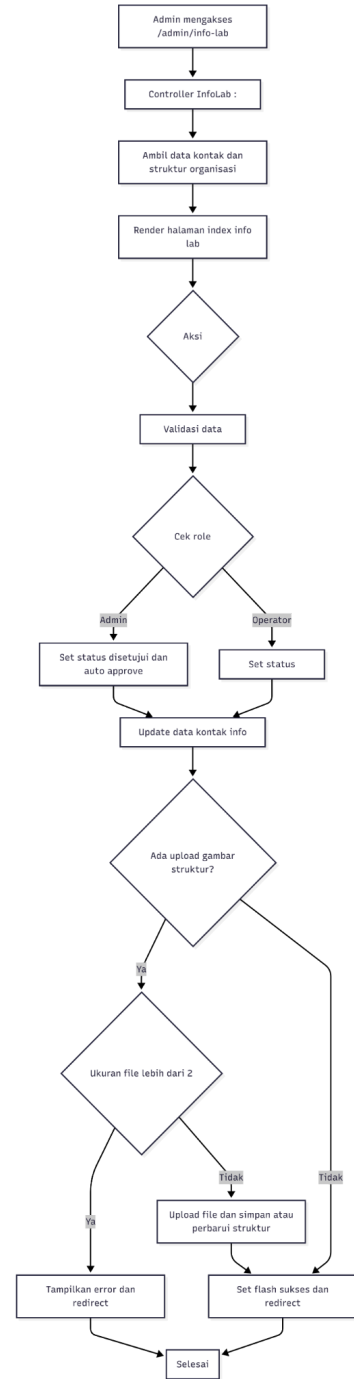
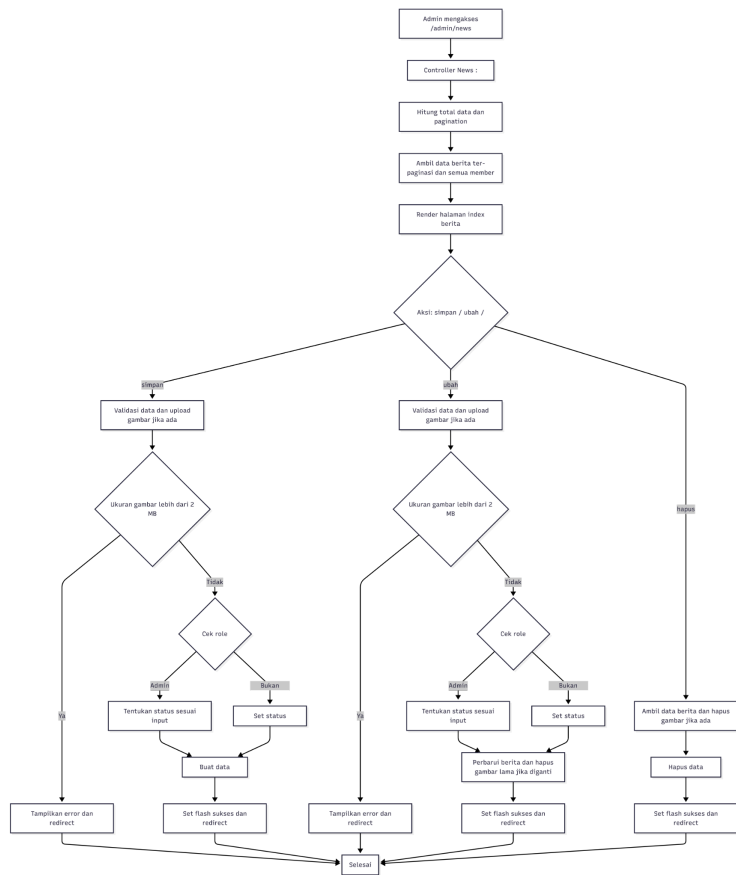


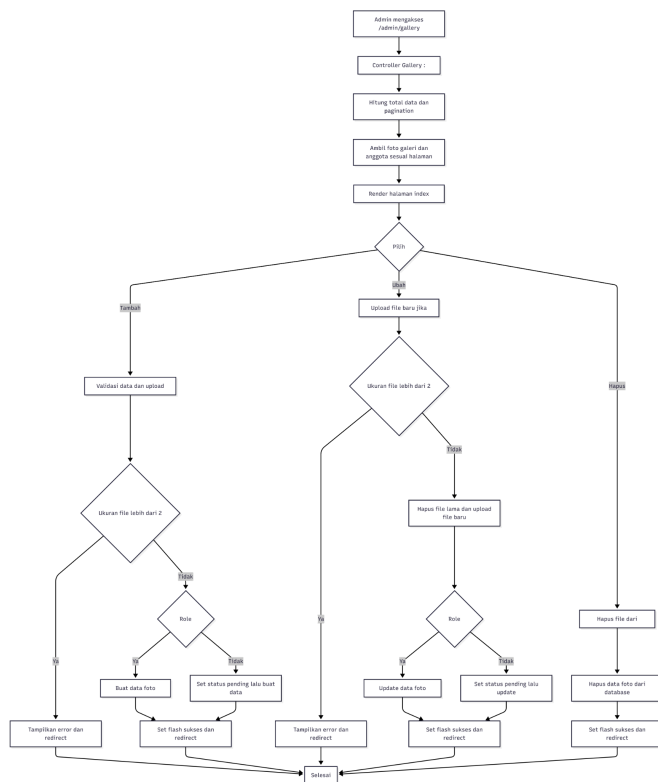
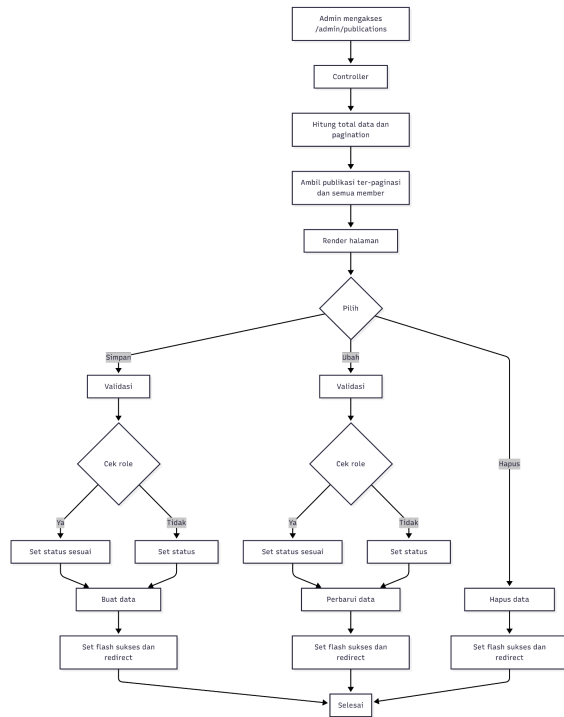


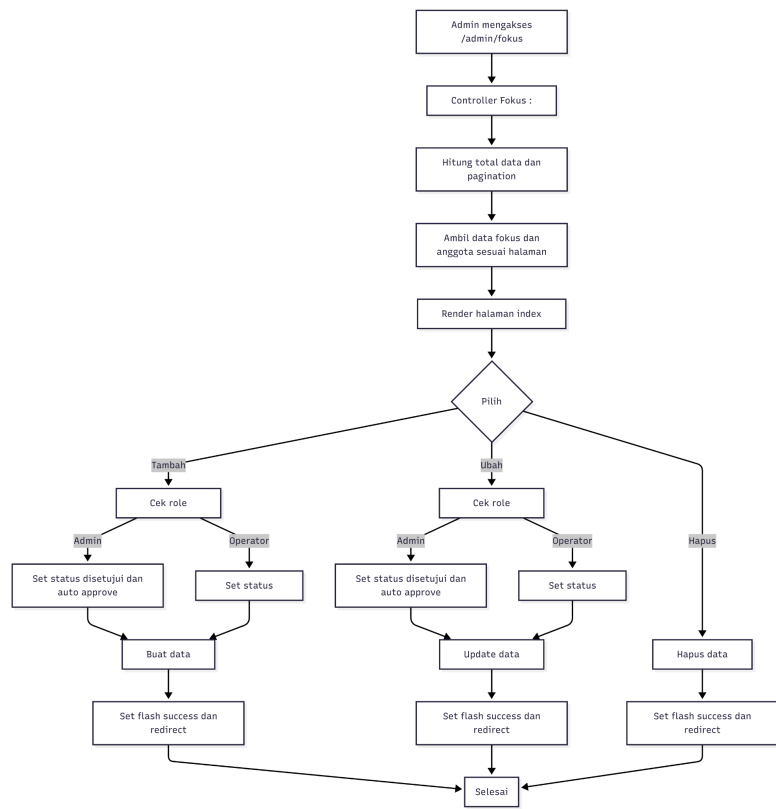
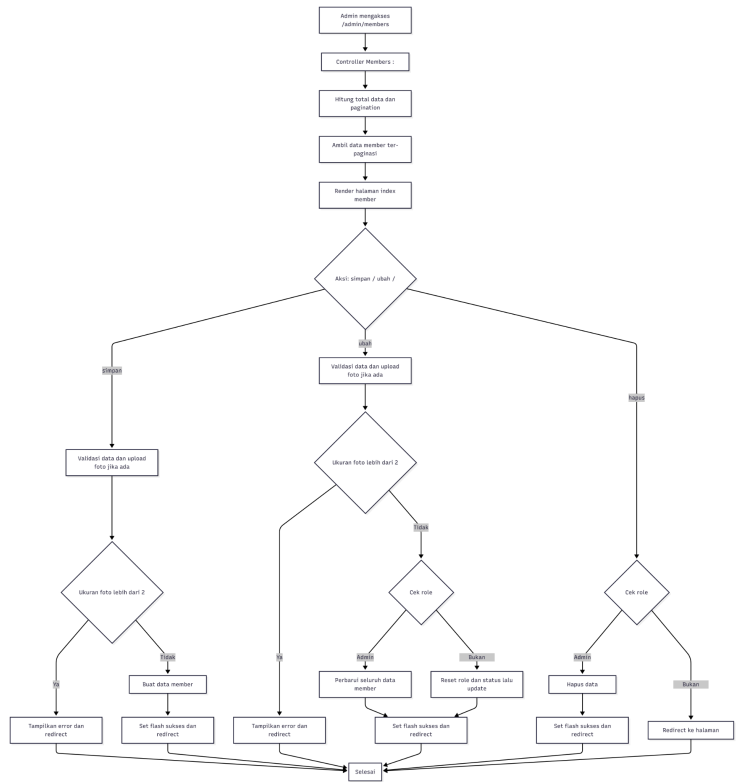


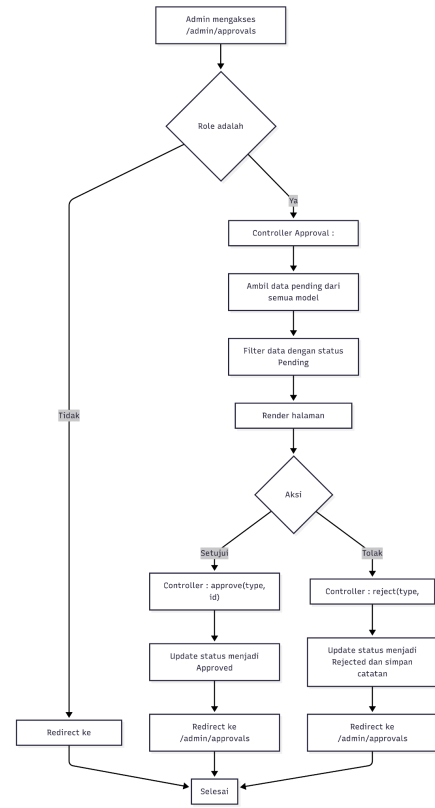
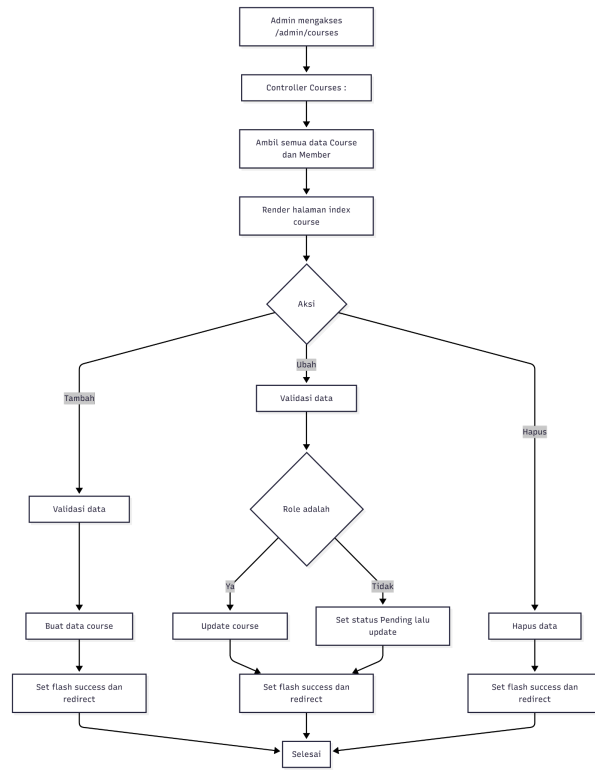
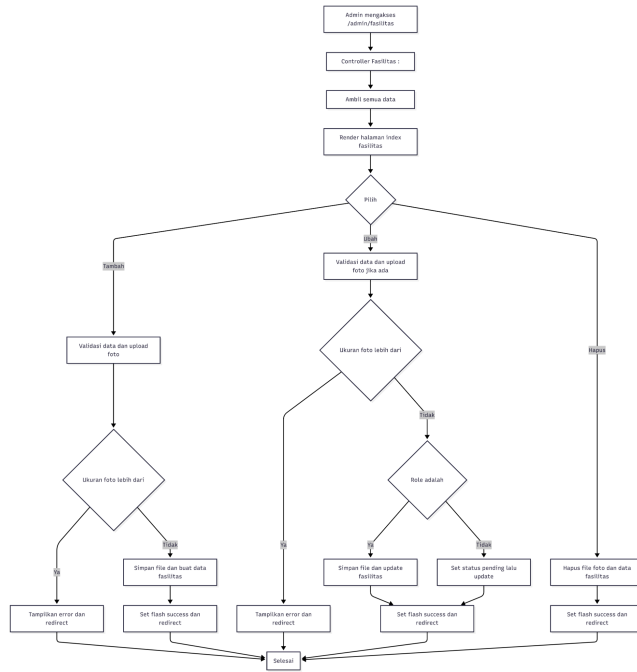
- controller/admin



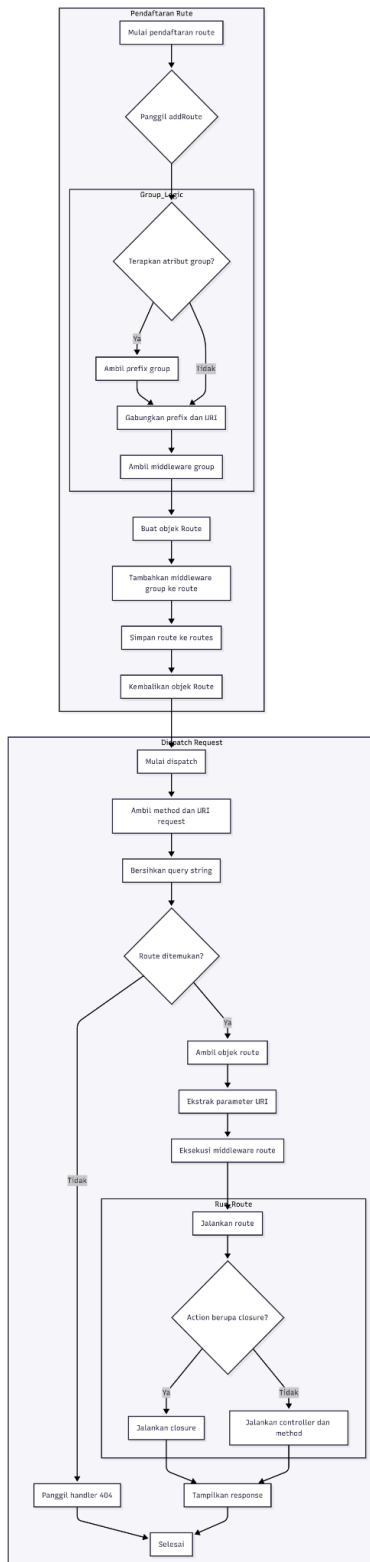


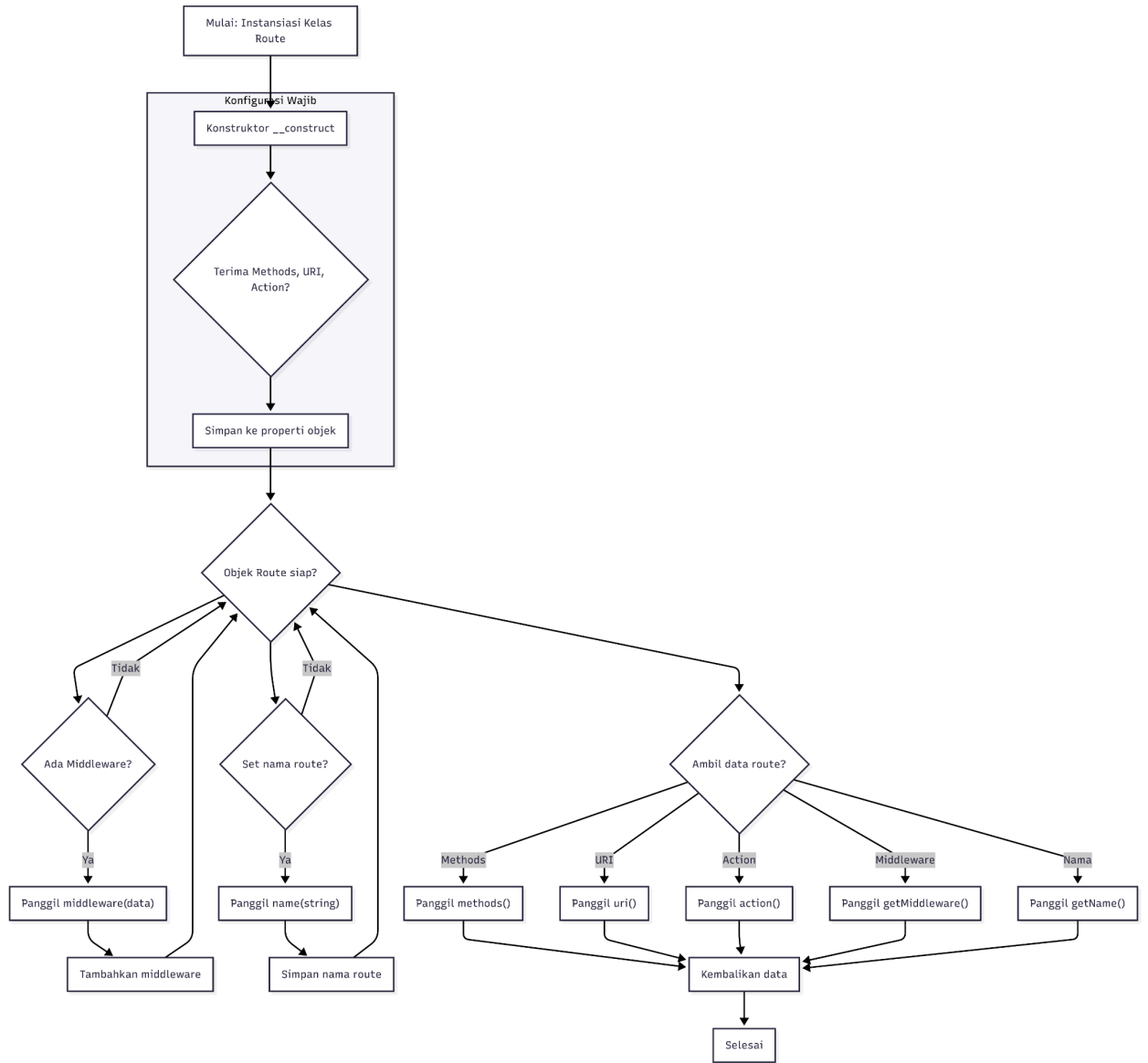


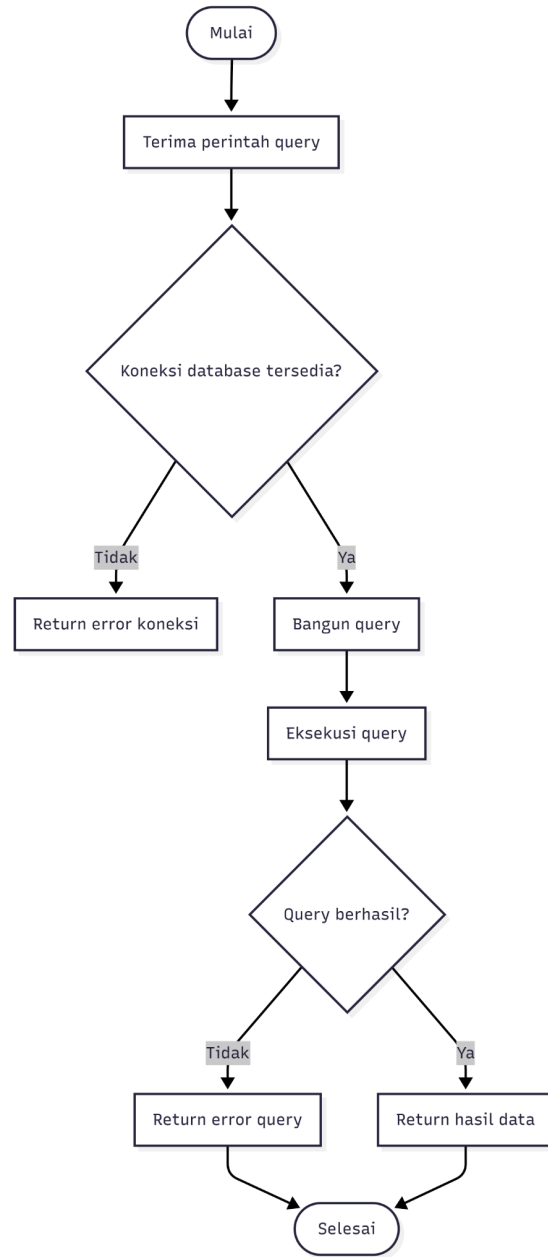
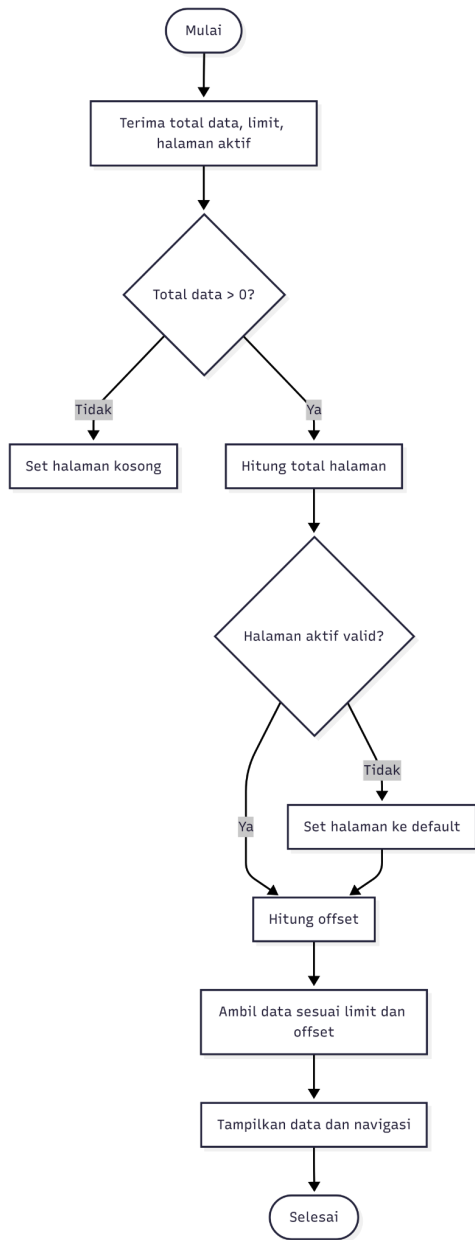


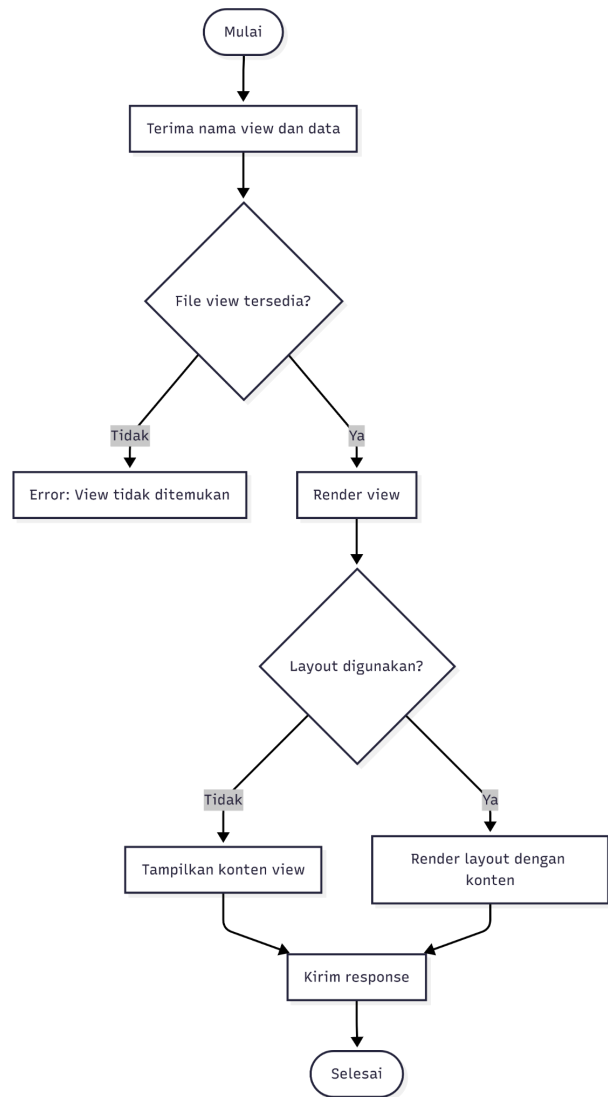
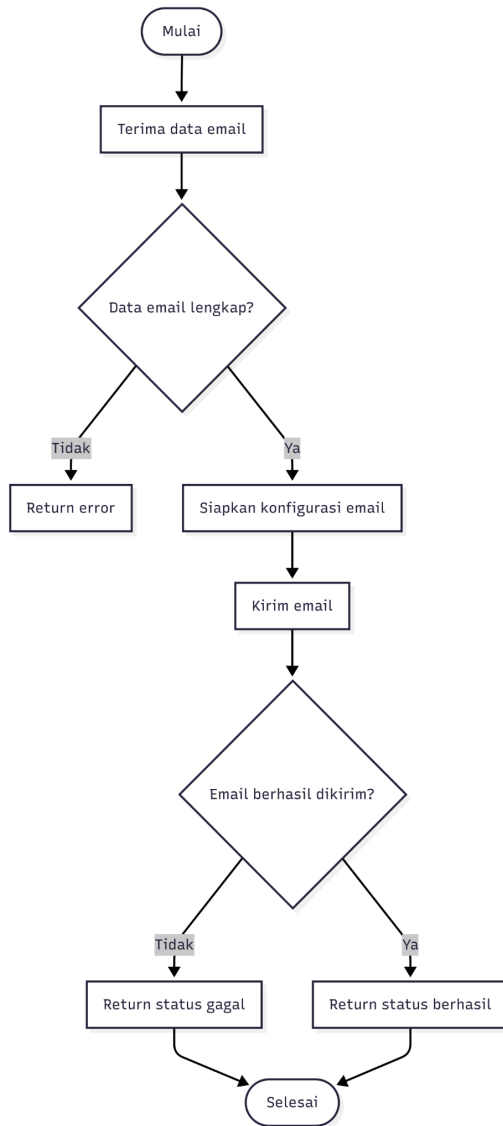


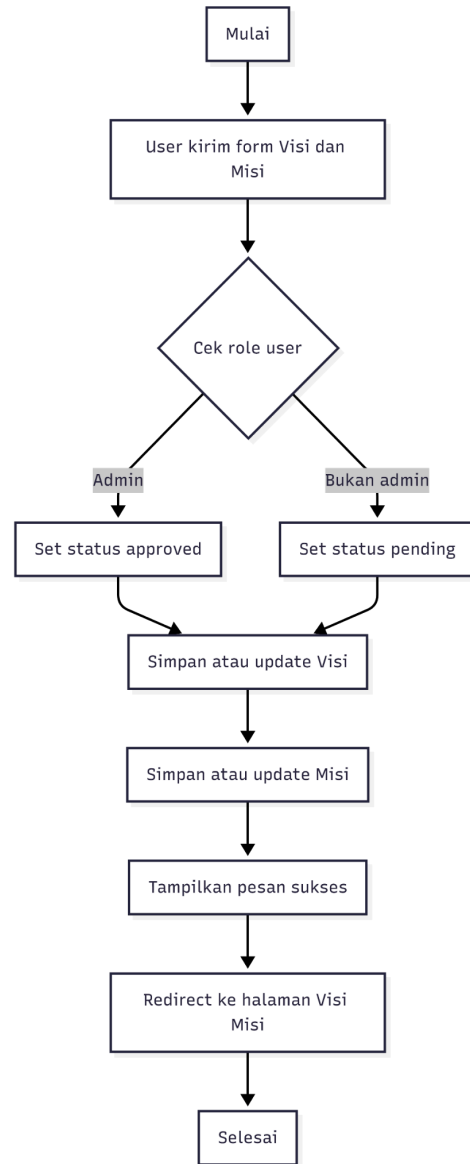
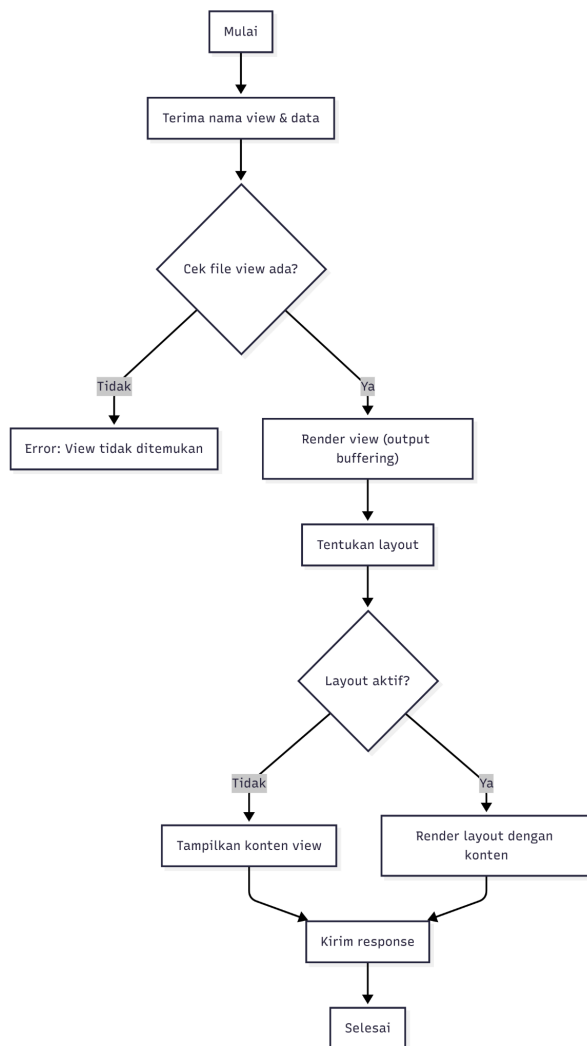
- core



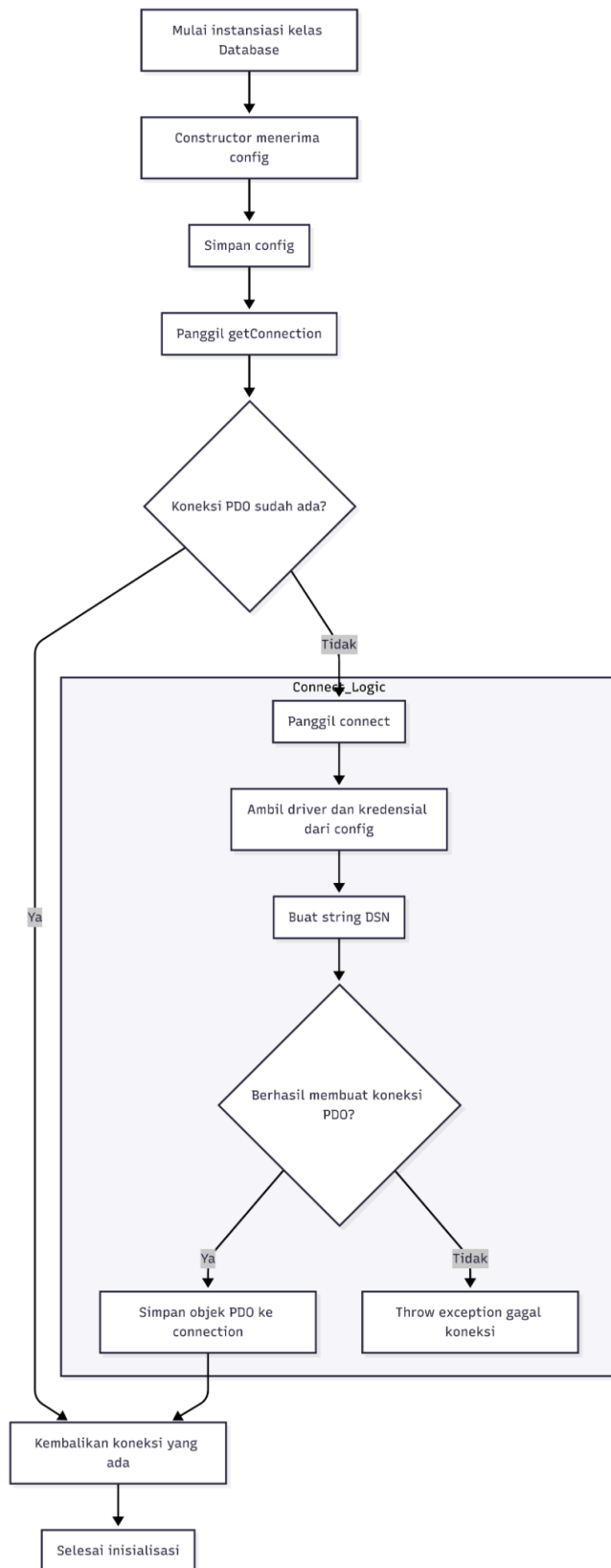




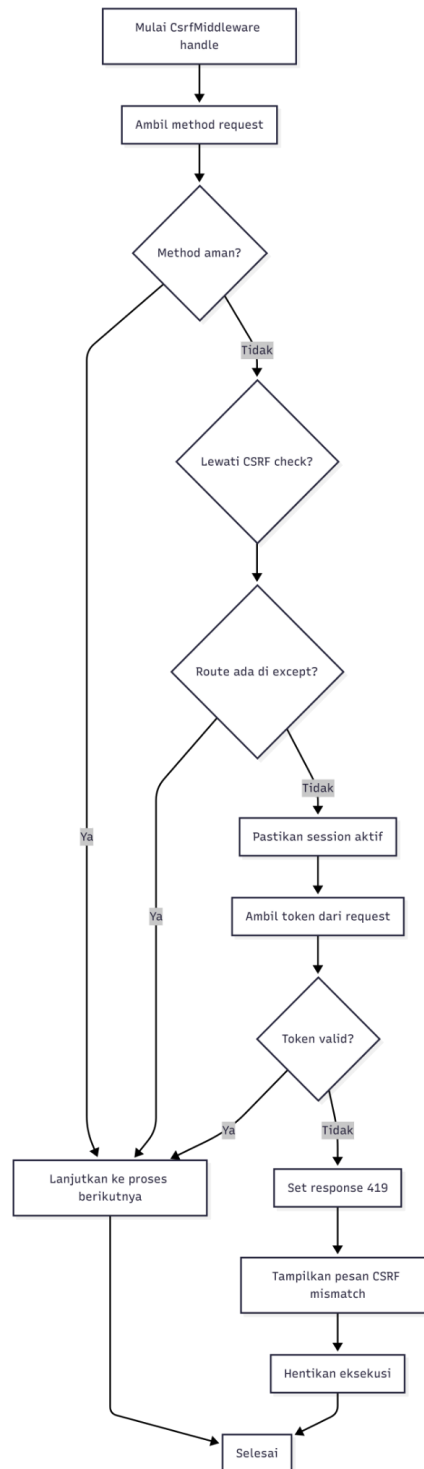
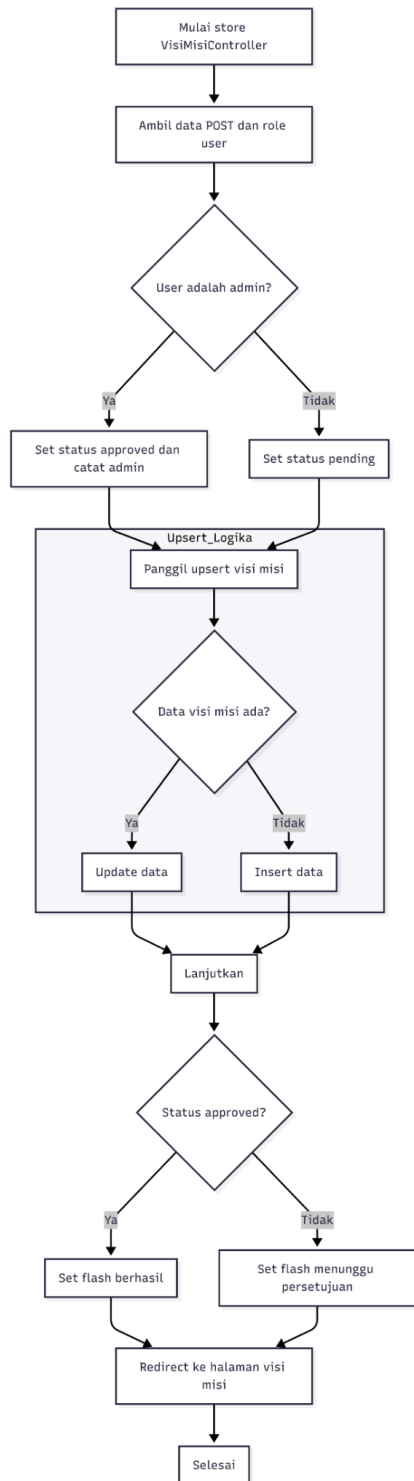


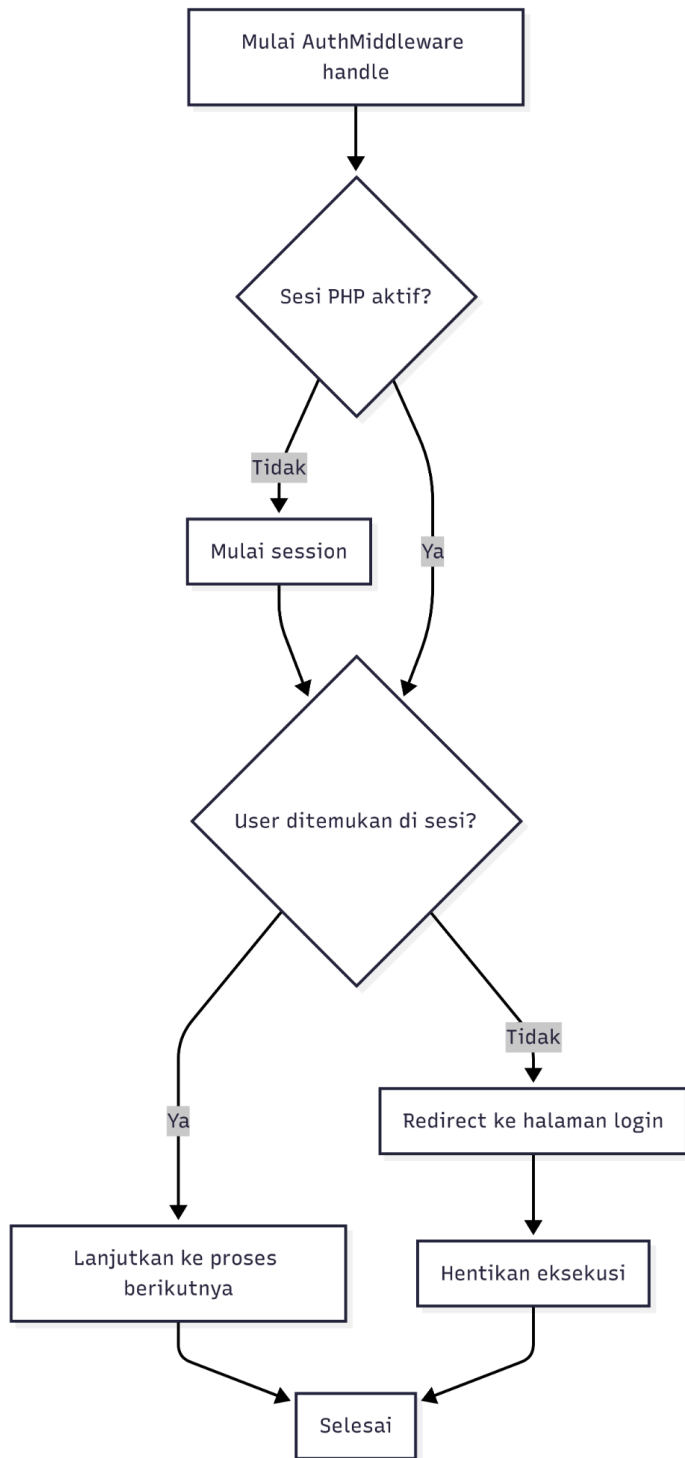


- core/database



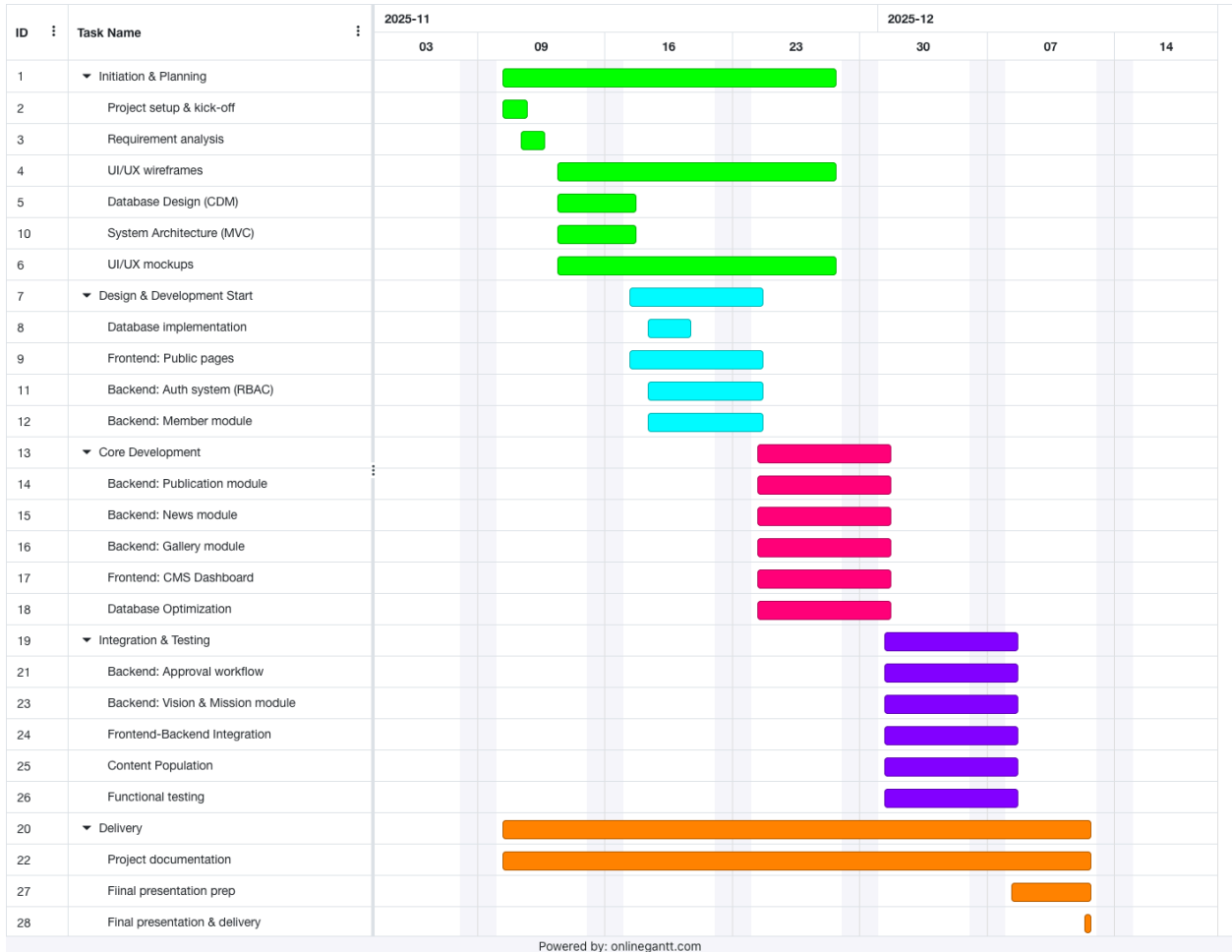
- core/middleware





BAB IV. PERENCANAAN PROYEK

4.1 Jadwal Proyek



4.2 Pembagian Tugas

ROLE	NAMA	Jobdesk
Project Manager	Agus Prasetyo	- Mengatur timeline dan milestone proyek - Mengkoordinasikan komunikasi antar anggota tim - Mengawasi progress pengembangan dan memastikan sesuai rencana - Mengelola risiko dan menyelesaikan kendala yang muncul

		- Menjadi penghubung antara tim dengan stakeholder/dosen pembimbing
UI/UX Designer	Nor Rahman Maulana	- Membuat mockup dan wireframe tampilan aplikasi - Mendesain user interface yang konsisten dan mudah digunakan - Melakukan user research (jika diperlukan) untuk memahami kebutuhan pengguna - Menguji dan memperbaiki desain berdasarkan feedback
Frontend Developer	Wawa Elent Irawanti	- Mengimplementasikan tampilan UI dari desain ke dalam kode - Membuat komponen antarmuka yang responsif dan interaktif - Mengintegrasikan API dari backend ke frontend - Mengoptimalkan performa tampilan agar cepat dan ringan - Melakukan debugging dan perbaikan pada sisi frontend
Backend Developer	Qruzeeta Prasna Umeri Al J	- Mendesain dan membuat struktur database - Mengembangkan API dan logika bisnis aplikasi - Mengatur autentikasi, otorisasi, dan keamanan data - Melakukan pengujian dan debugging pada sisi backend
System Analyst	Handino Asa Galih R	- Membuat flowchart,

		diagram alur, dan dokumen spesifikasi sistem - Merancang arsitektur sistem secara umum
--	--	---

4.3 Sumber Daya dan Anggaran

JENIS SUMBER DAYA	JUMLAH
Laptop/PC	5
Figma Education	1
VS Code	3
Notion Education	1
Google Docs	1

RENCANA ANGGARAN BIAYA									
PENGEMBANGAN WEB PROFILE LAB DATA TECHNOLOGIES									
									Dalam Rupiah
No.	Uraian	Volume			Harga				
		Jumlah	Durasi	Total	Satuan	Total			
A.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL					30,250,000			
1	Project Manager	1 org	1 m/m	1.00	6,500,000	6,500,000			
2	UI/UX Designer	1 org	1 m/m	1.00	5,000,000	5,000,000			
3	Frontend Developer	1 org	1 m/m	1.00	6,000,000	6,000,000			
4	Backend Developer	1 org	1 m/m	1.00	7,500,000	7,500,000			
5	System Analyst	1 org	1 m/m	1.00	5,250,000	5,250,000			
H.	SUB JUMLAH					30,250,000			
I.	PPN 10%					3,025,000			
J.	JUMLAH					33,275,000			

BAB V. IMPLEMENTASI PROYEK

5.1 Langkah - Langkah Pelaksanaan

Proses implementasi proyek dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Analisis Kebutuhan Sistem
Proses ini dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Laboratorium untuk menggali kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Hasil dari tahap ini berupa Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) serta penentuan fitur prioritas yang akan dikembangkan pada sistem CMS.
2. Perancangan UI/UX
Tahap perancangan UI/UX dilakukan untuk menghasilkan tampilan antarmuka yang mudah digunakan oleh pengguna. Perancangan dilakukan menggunakan Figma Education, yang mencakup desain halaman publik (landing page) dan dashboard CMS. Selain itu, pada tahap ini juga disusun alur navigasi sistem untuk memastikan pengguna dapat mengakses fitur-fitur yang tersedia dengan mudah.
3. Perancangan Arsitektur Sistem
Menyusun struktur MVC (Model, View, Controller) dengan pemisahan logika bisnis, pemrosesan data, dan tampilan antarmuka.
4. Perancangan Basis Data
Mendesain struktur database relasional PostgreSQL meliputi tabel pengguna, anggota, berita, publikasi, galeri, serta status approval konten.
5. Pengembangan Frontend
Tahap pengembangan frontend dilakukan berdasarkan desain UI/UX yang telah dirancang sebelumnya. Pengembangan meliputi tampilan halaman publik dan dashboard CMS menggunakan Bootstrap, JavaScript, dan HTML.
6. Pengembangan Backend
Tahapan backend dilakukan dengan menyusun logika aplikasi dengan menggunakan PHP Native dengan menerapkan struktur arsitektur MVC. Pada tahap ini, tim pengembang membangun routing, controller, model, dan sistem autentikasi serta role-based access untuk mendukung seluruh fitur sistem.
7. Integrasi Sistem dan API Internal
Menghubungkan frontend dengan controller dan model untuk memastikan seluruh proses CRUD berjalan dengan baik.
8. Pengujian Sistem
Melakukan pengujian fungsional pada setiap modul serta memperbaiki bug yang ditemukan.
9. Penyusunan Dokumentasi Proyek
Menyusun dokumentasi teknis, laporan akhir, serta panduan penggunaan untuk memastikan sistem mudah dipahami dan dapat dikembangkan lebih lanjut.
10. Demo & Finalisasi
Menampilkan demo aplikasi kepada pihak Lab, melakukan revisi minor, dan menyerahkan versi final.

5.2 Teknologi atau Metode yang Digunakan

Proses pembangunan sistem ini memanfaatkan teknologi dan metode sebagai berikut:

1. Bahasa Pemrograman
 - Backend: PHP Native 8.x
 - Arsitektur: MVC (Model-View-Controller)
 - Autoloading: PSR-4
 - Routing: Router Deklaratif Custom
 - Konfigurasi: Deklaratif Custom
2. Basis Data
 - PostgreSQL dengan akses menggunakan PDO
3. Frontend
 - HTML, CSS, JavaScript
 - Bootstrap 5 untuk tampilan antarmuka yang responsif
4. Desain UI/UX
 - Figma Education
5. Documentation & Task Management
 - Notion, Google Docs
6. Metode Pengembangan
 - Agile
 - Git dan Github sebagai version control

5.3 Tantangan dan Solusi

1. Keterbatasan waktu pengerjaan proyek
Solusi: Tim menerapkan pendekatan Minimum Viable Product (MVP). Fokus pengembangan diarahkan pada fitur-fitur prioritas yang telah ditentukan berdasarkan user requirement pada dokumen SKPL. Dengan pendekatan ini, sistem tetap dapat berfungsi sesuai kebutuhan utama pengguna meskipun dikembangkan dalam waktu yang terbatas.
2. Tantangan dalam integrasi frontend dan backend untuk memastikan fungsi CMS berjalan sesuai kebutuhan pengguna
Solusi: Menyusun struktur MVC yang terorganisir, mendefinisikan routing dan endpoint dengan jelas, serta melakukan pengujian bertahap pada setiap modul untuk memastikan data dapat tampil dan diproses dengan benar.
3. Tantangan dalam memastikan workflow approval bekerja tanpa error
Solusi : Menambahkan logika status pada database dan menerapkan pengecekan hak akses berdasarkan role (Admin dan Operator), kemudian melakukan pengujian berulang pada setiap tahap pengajuan dan persetujuan konten hingga seluruh alur dapat berjalan stabil.
4. Tantangan dalam menghubungkan form kontak ke email laboratorium
Solusi: Menyesuaikan konfigurasi SMTP pada backend, mulai dari host, port, autentikasi dan keamanan email. Setelah itu dilakukan uji coba secara berulang sampai form dapat mengirim pesan ke email lab tanpa error.
5. Integrasi sistem dengan Database PostgreSQL

Solusi: Melakukan konfigurasi koneksi database menggunakan PDO, menerapkan pola Singleton untuk koneksi database agar lebih stabil, serta melakukan pengujian query secara bertahap sampai integrasi berjalan stabil.

BAB VI. DOKUMEN HASIL PENGUJIAN

6.1 Metode Pengujian

Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan black-box testing, yaitu menguji fungsi tanpa melihat struktur internal kode. Fokus pengujian ada pada kesesuaian perilaku sistem dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam dokumen SKPL.

Metode pengujian yang digunakan meliputi:

1. Pengujian Fungsional
Menguji apakah setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan.
2. Pengujian Integrasi
Mengetes alur data antara frontend-controller-model-database pada struktur MVC untuk memastikan koneksi antar modul tidak menimbulkan error.
3. Pengujian Validasi Form
Mengecek apakah form login, form tambah berita, form publikasi untuk memastikan validasi berjalan.
4. Pengujian SMTP/ Email Delivery
Menguji keberhasilan form kontak dalam mengirim pesan ke email laboratorium.

6.2 Hasil Pengujian (laporan bug, tingkat keberhasilan, dll.)

Ringkasan hasil pengujian terhadap seluruh modul sistem ditampilkan pada tabel berikut:

No	Fitur yang Diuji	Deskripsi Uji	Hasil	Catatan
1	Login & Autentikasi	Login admin/operator menggunakan username & password	Berhasil	Validasi input berfungsi
2	Manajemen User	Tambah, edit, hapus user	Berhasil	Role-based access sesuai
3	CRUD Berita	Tambah, edit, hapus, tampilkan berita	Berhasil	Tampilan publik sinkron
4	CRUD Publikasi	Upload, edit, hapus data publikasi	Berhasil	File besar >2MB gagal upload → sudah diberi peringatan
5	CRUD Galeri	Upload & hapus foto	Berhasil	Preview gambar tampil normal
6	CRUD Data Anggota	Tambah, edit, hapus anggota laboratorium	Berhasil	Tidak ditemukan bug
7	Workflow Approval	Pengajuan–review–approval konten	Berhasil	Logika status sesuai alur
8	Form Kontak ke Email	Mengirim pesan melalui SMTP	Berhasil	Sempat gagal karena port SMTP, sudah diperbaiki
9	Tampilan Halaman Publik	Menampilkan berita, publikasi, galeri, anggota	Berhasil	Responsif pada mobile
10	Navigasi & Routing	Setiap menu dan URL berfungsi	Berhasil	Tidak ditemukan broken link

Tingkat Keberhasilan Pengujian

- Total kasus uji: 37
- Berhasil: 37
- Gagal: 0
- Tingkat keberhasilan akhir: 100%

6.3 Evaluasi Terhadap Spesifikasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil akhir sistem terhadap spesifikasi kebutuhan (SKPL) dan desain (DPPL).

1. Kesesuaian Fungsi dengan SKPL

- Semua fitur utama (CRUD konten, approval, user management, halaman publik, email, dashboard CMS) **telah memenuhi spesifikasi**.
- Tidak ada fitur penting yang tertinggal dari SKPL.

2. Kesesuaian dengan Struktur MVC

- Pemisahan Model, View, Controller berjalan baik.
- Alur data antar-modul dapat ditelusuri dan dipelihara dengan mudah.

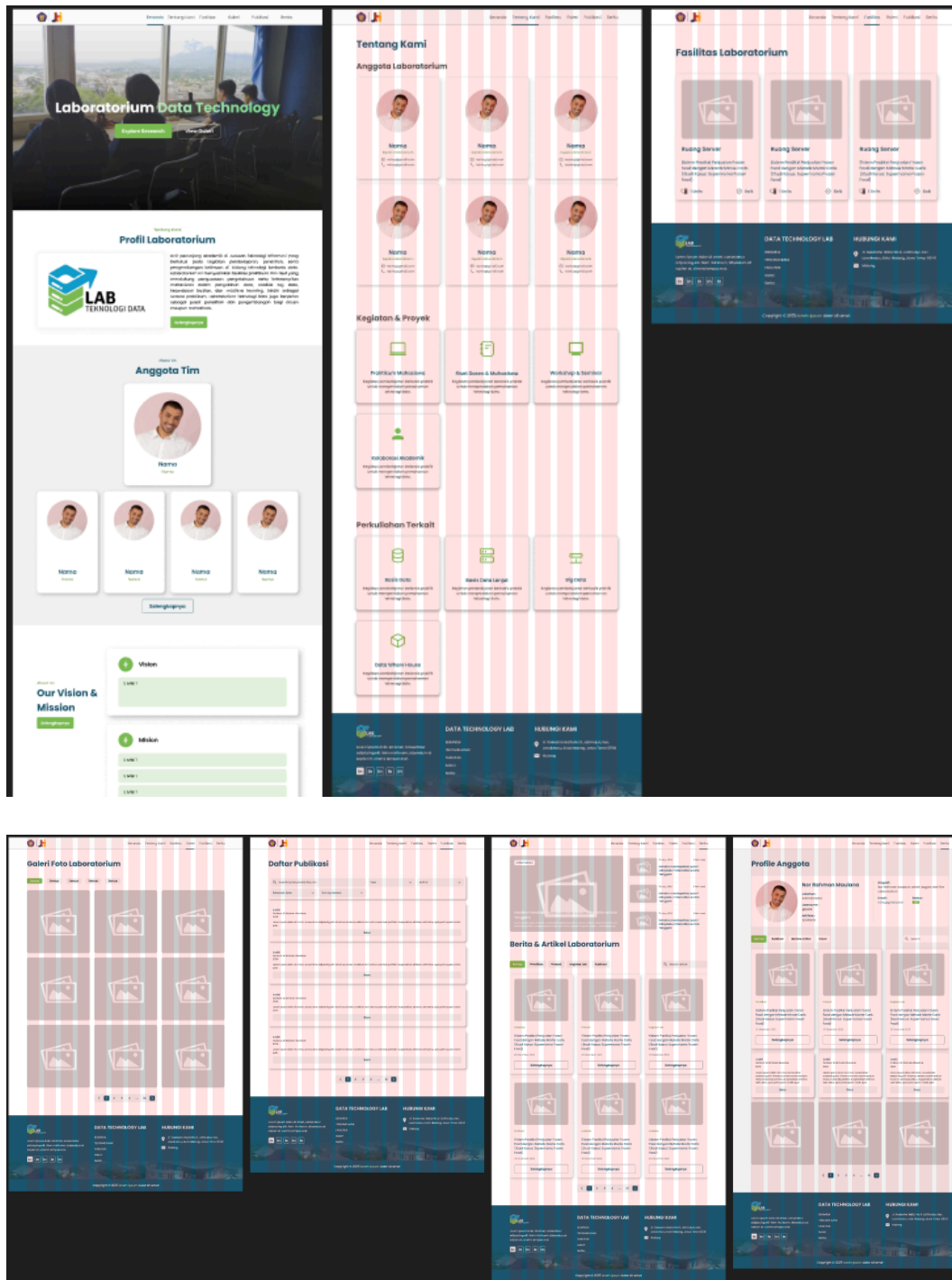
3. Kesesuaian Workflow Approval

- Proses pengajuan–review–approval berjalan sesuai rancangan.
- Hak akses role Admin dan Operator bekerja dengan benar.

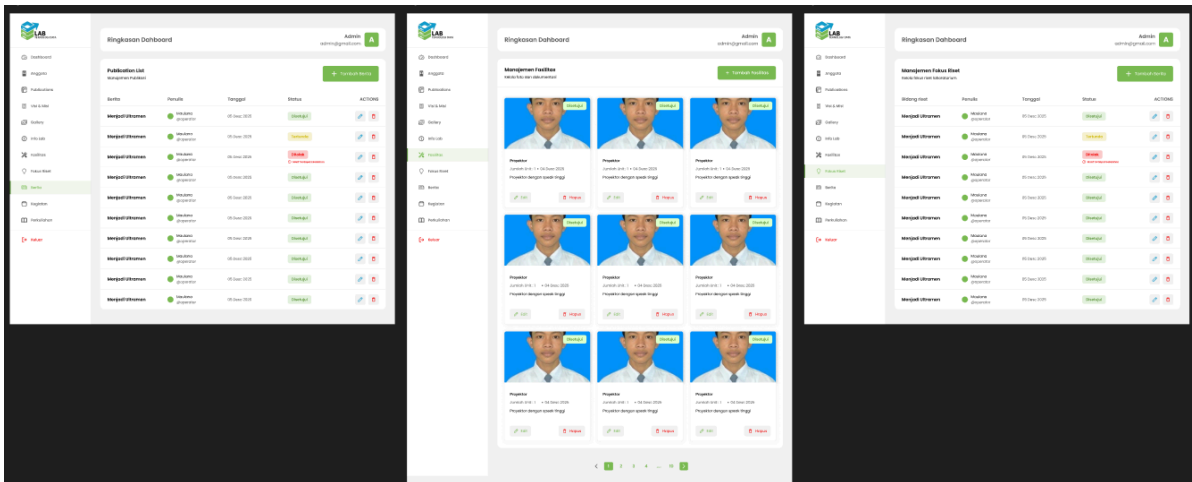
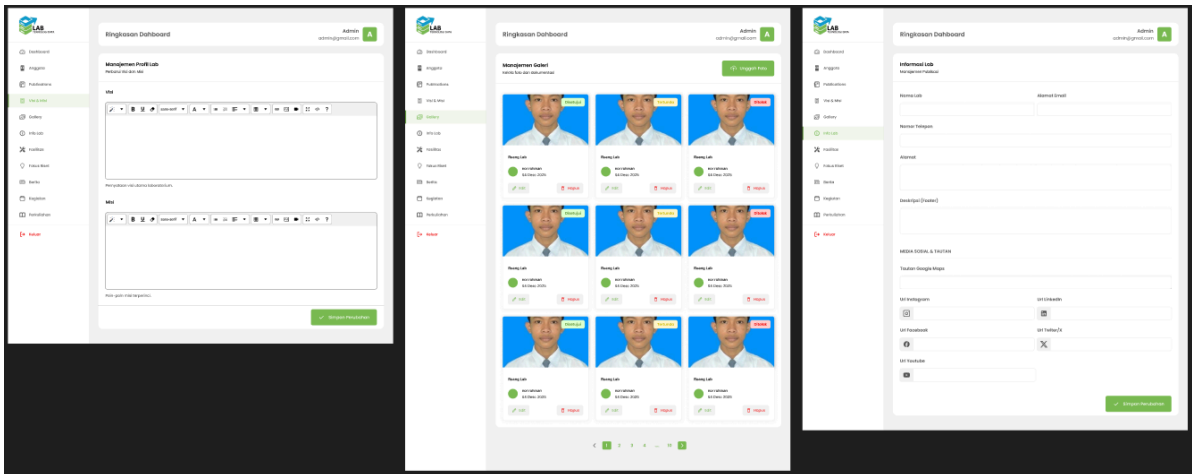
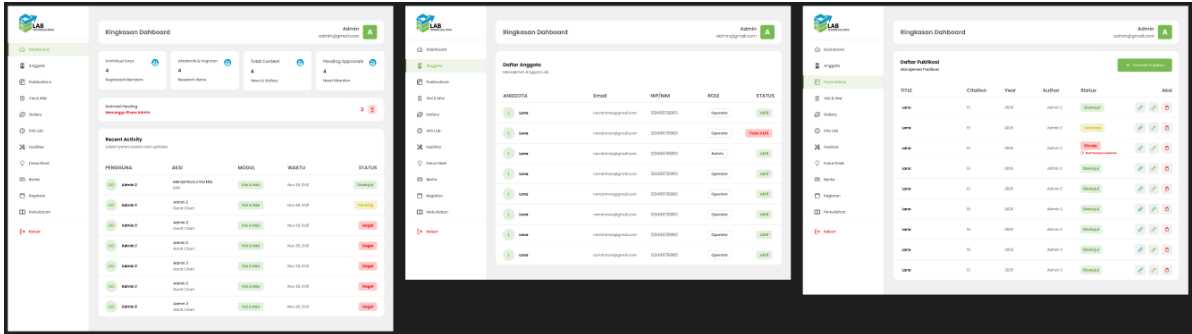
4. Kesesuaian UI/UX

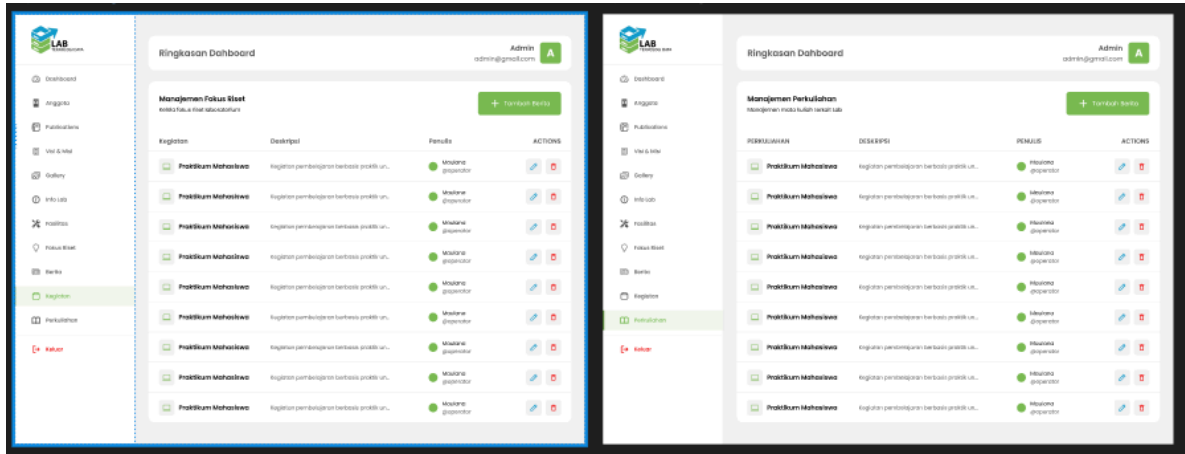
- Tampilan sesuai desain Figma Education.

Tampilan publik

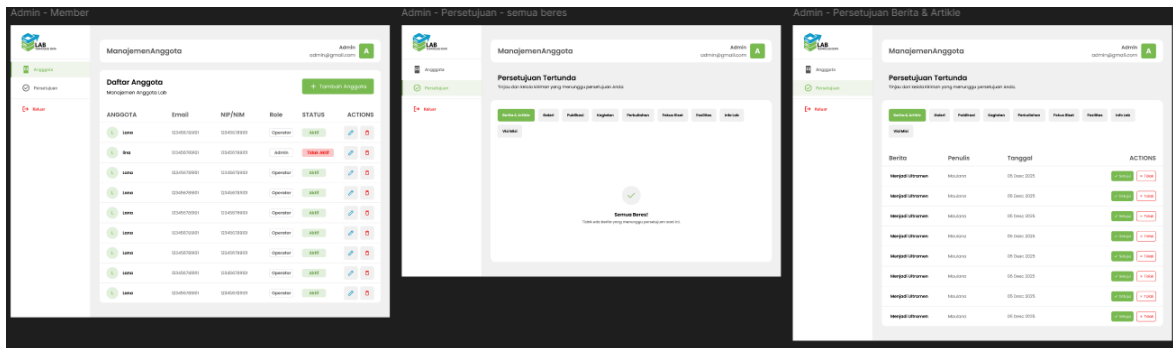


Tampilan dashboard Operator





Admin



- Navigasi jelas dan mudah digunakan

5. Performa & Reliabilitas

- Waktu respons cepat pada Apache + PostgreSQL.
- Tidak ditemukan error runtime setelah perbaikan bug.

6. Dokumentasi & Maintainability

- Dokumentasi teknis, user manual, dan struktur folder proyek disusun lengkap.
- Sistem dapat dikembangkan lebih lanjut tanpa hambatan besar.

BAB VII. Panduan Pengguna dan Informasi Produk

7.1 Petunjuk Instalasi (jika ada)

1. Pastikan software - software berikut sudah terinstall:
 - PHP dengan ekstensi pdo_pgsql
 - Composer
 - PostgreSQL
2. Clone repositori PBL Lab DT

```
git clone https://github.com/404GH0ST/PBL-Lab-DT
```

3. Masuk ke direktori **PBL-Lab-DT**
4. Jalankan perintah berikut untuk membuat tabel - tabel yang diperlukan

```
psql -U [username] -d [nama_database] -f db/tables.sql
```

5. Sesuaikan koneksi database pada file **config/app.php**
6. Jalankan perintah berikut untuk menginstall dependensi yang dibutuhkan

```
composer dump-autoload
```

7. Gunakan perintah berikut untuk menjalankan web server bawaan dari PHP

```
php -S 0.0.0.0:8000 -t public
```

8. Halaman website dapat dikunjungi pada laman <http://localhost:8000/>

7.2 Cara Penggunaan

1. Buka halaman website. Sebagai pengunjung dapat melihat halaman yang ada melalui navbar
2. Sebagai admin bisa menggunakan path **/login** untuk mengakses login page. Bisa menambahkan anggota dan meyetujui perubahan yang ada.
3. Sebagai operator bisa menggunakan path yang sama untuk mengakses login page. Bisa menambahkan item yang ada seperti publikasi, berita, galeri, dan informasi lab. Perubahan menunggu persetujuan dari admin

7.3 Pemecahan Masalah

Bagian ini menyediakan panduan singkat untuk mengatasi masalah umum yang mungkin dihadapi oleh pengguna (Admin/Operator) atau pengelola sistem.

1. Masalah Akses dan Autentikasi (Login)

Masalah	Penyebab Mungkin	Solusi
---------	------------------	--------

Tidak dapat login sebagai Admin atau Operator.	1. Salah memasukkan username atau password. 2. Akun belum terdaftar atau status akun tidak aktif.	1. Verifikasi kembali <i>case sensitivity</i> (huruf besar/kecil) pada username dan password. 2. Admin dapat memeriksa dan mengaktifkan akun Operator melalui dashboard CMS atau langsung di tabel database pengguna (jika perlu).
Lupa Password Admin atau Operator.	Password yang digunakan saat ini tidak diingat.	Hubungi pengembang sistem (tim PBL) untuk melakukan reset password manual langsung melalui database PostgreSQL (tabel pengguna).

2. Masalah Alur Kerja Konten (CMS & Approval)

Masalah	Penyebab Mungkin	Solusi
Konten tidak muncul di halaman publik setelah Operator menyimpan/mengubah data.	Konten tersebut belum melalui atau belum disetujui dalam Workflow Approval .	Operator harus memastikan konten telah diajukan. Admin harus login, meninjau, dan menyetujui (approve) konten tersebut agar statusnya berubah menjadi <i>Published</i> dan dapat dilihat publik.
Operator tidak dapat mengelola Data Anggota.	Fitur <i>Mengelola Data Anggota (KF0001)</i> hanya diperuntukkan bagi pengguna dengan peran Admin .	Operator hanya dapat mengelola Publikasi, Berita, dan Galeri. Untuk perubahan data Anggota, harus melalui akun Admin.

3. Masalah Teknis (Lingkungan Pengembangan)

Masalah	Penyebab Mungkin	Solusi
Aplikasi tidak dapat diakses (halaman putih, error 500) setelah instalasi.	1. Server PHP belum berjalan. 2. Koneksi ke Database PostgreSQL gagal.	1. Pastikan menjalankan perintah <code>php -S 0.0.0.0:8000 -t public</code> . 2. Verifikasi ulang konfigurasi koneksi database pada file

		config/app.php . Pastikan layanan PostgreSQL berjalan dan kredensialnya benar. 3. Cek log error di direktori server untuk detail kegagalan.
Perubahan kode tidak tercermin pada aplikasi.	File <i>autoload</i> Composer belum diperbarui.	Jalankan perintah composer dump-autoload untuk memperbarui.
Error saat menjalankan kueri database.	Struktur tabel database belum dimuat atau tidak sesuai.	Pastikan Anda telah menjalankan skrip pembuatan tabel dengan perintah psql -U [username] -d [nama_database] -f db/tables.sql .

7.4 Video Demo Aplikasi

Link video demo :  Screen Recording 2025-12-17 at 21.13.11.mov

7.5 Poster

LAB
TEKNOLOGI DATA

WEBSITE PROFILE LAB TEKNOLOGI DATA

Unit penunjang akademik di Jurusan Teknologi Informasi yang mendukung pembelajaran, praktikum, dan riset di bidang pengolahan data, big data, kecerdasan buatan, serta machine learning bagi mahasiswa dan dosen.

Laboratorium Data Technology

Learn More View Catalog

php S E JS PostgreSQL

LEARN MORE

☎ 0896016601660641 ✉ labteknologidata@gmail.com

BAB VIII. Kesimpulan dan Rekomendasi

8.1 Kesimpulan tentang keberhasilan proyek

Proyek pengembangan Web Profile Laboratorium Teknologi Data telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang ditetapkan pada awal perencanaan. Seluruh fitur inti yang direncanakan, meliputi halaman publik profil laboratorium, manajemen anggota, publikasi, berita, galeri, serta sistem manajemen konten (CMS) dengan workflow approval, telah diimplementasikan dan berfungsi dengan baik.

Proses pengembangan dilakukan secara bertahap mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem dan UI/UX, implementasi frontend dan backend, hingga tahap integrasi serta pengujian sistem. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh modul berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SKPL) dengan tingkat keberhasilan pengujian mencapai 100%.

Dengan tersedianya portal web ini, Laboratorium Teknologi Data kini memiliki media informasi digital yang terpusat, terstruktur, dan mudah diakses oleh mahasiswa, dosen, serta pihak eksternal. Secara keseluruhan, proyek ini dapat dinyatakan berhasil dan siap digunakan sebagai sarana pendukung aktivitas informasi dan publikasi laboratorium.

8.2 Rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut

- **Penerapan Analitik Pengunjung** : Penambahan fitur analitik pengunjung (visitor analytics) direkomendasikan untuk memantau jumlah pengunjung, halaman yang paling sering diakses, serta pola kunjungan pengguna. Data ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan pengembangan konten laboratorium.
- **Pengembangan Fitur Multi Bahasa** : Untuk meningkatkan jangkauan informasi kepada mitra internasional, sistem dapat dikembangkan dengan dukungan multi-bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) pada halaman publik.
- **Optimalisasi Search Engine (SEO)** : Penerapan strategi Search Engine Optimization (SEO), seperti pengelolaan metadata, struktur URL yang ramah mesin pencari, dan sitemap otomatis, dapat meningkatkan visibilitas portal web laboratorium di mesin pencari.

BAB IX.Referensi atau Daftar Pustaka

9.1 Daftar sumber yang digunakan dalam proyek.

Lampiran